

گروه توسعه راهکارهای هوش مصنوعی

عنوان پیش‌پروژه:

بررسی روش‌های اندازه‌گیری سرعت جریان آب رودخانه‌ها مبتنی بر پردازش تصویر

شرح:

این پروژه با هدف محاسبه سرعت جریان آب رودخانه با استفاده از روش‌های پردازش تصویر مبتنی بر یادگیری ماشین و یادگیری عمیق طراحی شده است. بدین منظور، با استفاده از دیتاست، شامل ویدئوهای جریان آب رودخانه و مقادیر واقعی سرعت، می‌بایست روشی جهت تخمین سرعت جریان آب ارائه شود.

در این پیش‌پروژه انتظار می‌رود پس از بررسی داده‌ها، انجام پیش‌پردازش‌های مورد نیاز و انتخاب روش مناسب، عملکرد روش پیشنهادی با استفاده از معیار ارزیابی مناسب سنجیده و میزان خطای پیش‌بینی، گزارش شود. همچنین در پایان گزارشی از روند انجام پروژه و نتایج حاصل شده، شامل موارد زیر تهیه گردد:

- توضیح روند انجام پروژه از ابتدا تا انتها به‌طور خلاصه
- دلیل انتخاب مدل و روش پیشنهادی
- چالش‌های موجود در مسئله
- فرضیات در نظر گرفته‌شده
- معیار ارزیابی و دلیل انتخاب آن
- نقاط قوت و ضعف روش انتخابی
- تحلیل نتایج و خروجی‌ها
- بررسی زمان پردازش و مشخصات سیستم مورد استفاده
- ثبت Log سرعت جریان تخمین زده شده در طول زمان

دیتاست:

جهت دانلود دیتاست، به لینک زیر مراجعه فرمایید:

https://c330600.parspack.net/c330600/Dataset.zip?X-Amz-Content-Sha256=UNSIGNED-PAYLOAD&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=ASMCobeI3FYc02a4%2F20260524%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20260524T114818Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=604800&X-Amz-Signature=1e45cc267acb5fd236d5ba959a499f653029eadfb68d352c43b887e2264cee3e

خروجی مورد انتظار:

- سورس کد در قالب پروژه گیت
- مستندات لازم و گزارش نهایی پروژه به زبان فارسی
- تکمیل جدول ضمیمه شده

جمع بندی :

ضمن قدردانی از مشارکت شما، برای انجام پیش پروژه ارائه شده ۷ روز زمان در نظر گرفته شده است. مهلت شما از روز شنبه ۰۵/۰۳/۰۹ آغاز شده و انتظار می‌رود حداکثر تا پایان روز جمعه ۰۵/۰۳/۱۵ نتایج و خروجی‌های خود را در قالب اعلام شده، ارسال نمایید.

نظر به اینکه هر میزان از انجام پیش‌پروژه برای ما ارزشمند است و معیار ارزیابی توان فنی قرار خواهد گرفت، حتی در صورت تکمیل نشدن موارد خواسته شده، نتایج بدست آمده را تا زمان مقرر ارسال نمایید.

همچنین در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام در صورت مسئله طرح شده، سوالات خود را از طریق ایمیل اعلام شده ارسال فرمایید.

ایمیل :

• hosseini_hamtasharif@protonmail.com